

다각형 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(가), (나)	가, 나 / (가)(나)	1번, 2번
2	칠각형 (n = 7)	칠각형 / 7각형 / n = 7	4번
3	80 °	80° / 80도	14번
4	십각형 (n = 10)	십각형 / 10각형 / n = 10	11번
5	70 °	70° / 70도	12번
6	정십이각형 (n = 12)	정십이각형 / 정12각형 / n = 12	13번
7	180 °	180° / 180도	15번
8	12개 (십이각형)	12개 / 십이각형	3번, 5번
9	27 개	27개	4번, 5번
10	90 °	90° / 90도	7번, 14번
11	육각형 (n = 6)	육각형 / 6각형 / n = 6	10번
12	120 °	120° / 120도	8번, 12번
13	정구각형 (n = 9)	정구각형 / 정9각형 / n = 9	8번, 14번
14	540 °	540° / 540도	10번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	꼭선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 $n - 3$ 이 아닌 값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n 각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 ($- 2$ 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씀 (변의 수로 나누지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 꼭선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)

관찰해요 테두리가 닫혀 있으면 모두 다각형처럼 보여요. 아주 자연스러운 느낌이에요.

이렇게 볼까요 원의 테두리를 손가락으로 따라가 볼까요? 자로 그을 수 있는 곧은 선이 한 군데라도 있나요?

스스로 답해 봐요 다각형의 '각'은 무엇과 무엇이 만났어 생기는 걸까요?

확인 문제 · 원, 부채꼴, 육각형, 반원 중에서 다각형은 어느 것인가요? _____

2 변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄

관찰해요 변과 꼭짓점은 서로 다른 것이니 개수도 다를 것 같죠. 그렇게 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 오각형을 하나 그려서 변에 표시를 하나씩, 꼭짓점에도 표시를 하나씩 해 볼까요? 어느 쪽이 먼저 떨어지나요?

스스로 답해 봐요 다각형은 닫혀 있어요. 변 하나가 끝나는 자리마다 무엇이 하나씩 생기나요?

확인 문제 · 십각형의 꼭짓점은 몇 개인가요? _____

3 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 $n-3$ 이 아닌 값으로 봄

관찰해요 다른 꼭짓점이 여러 개니까 그 수를 그대로 쓰고 싶어져요. 여기서는 한 번쯤 다들 헛갈려요.

이렇게 볼까요 육각형을 그리고 한 꼭짓점에서 나머지 꼭짓점으로 선을 모두 그어 볼까요? 그중에서 대각선이 아니라 변이 되어 버린 선은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 자기 자신과 양옆의 이웃, 이렇게 몇 자리를 빼고 세야 할까요?

확인 문제 · 구각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선은 몇 개인가요? _____

4 전체 대각선의 수에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)

관찰해요 꼭짓점마다 세어서 곱하는 데까지는 완벽했어요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 사각형의 대각선을 자로 직접 그어 볼까요? 꼭짓점마다 세어서 모두 더한 수와, 눈에 보이는 대각선의 수가 같나요?

스스로 답해 봐요 대각선 하나는 양쪽 끝의 두 꼭짓점에서 각각 한 번씩 세어줘요. 그러면 몇 번씩 겹쳐 센 셈일까요?

확인 문제 · 칠각형의 대각선은 모두 몇 개인가요? _____

5 한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈

관찰해요 둘 다 '대각선의 수'라고 부르니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 문제에 '한 꼭짓점에서'라는 말이 있는지 찾아 동그라미를 쳐 볼까요? 그 말이 있을 때와 없을 때, 세는 대상이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '한 꼭짓점에서 그은 것'과 '도형 전체에 그어진 것' 중에서 지금 묻는 건 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 육각형에서 한 꼭짓점의 대각선 수와 전체 대각선 수는 각각 몇 개인가요? _____

7 외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함

관찰해요 바로 옆에 붙어 있는 각이 제일 먼저 눈에 들어와요. 그래서 자꾸 그 각을 쓰게 돼요.

이렇게 볼까요 외각과 이웃한 내각은 한 직선 위에 나란히 있어요. 그 둘을 먼저 더해 보면, 그 값이 남은 두 내각의 합과 같아질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 외각의 정리에서 더해야 하는 두 내각은, 그 외각과 이웃한 각일까요 이웃하지 않은 각일까요?

확인 문제 · 삼각형에서 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 65^\circ$ 일 때 꼭짓점 C의 외각은? _____

8

한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은? _____

10

n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은? _____

11

내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음

괜찮아요 나누는 데까지 갔으면 거의 다 온 거예요. 되돌아오는 걸음 하나만 남았어요.

이렇게 볼까요 내각의 합을 구할 때는 변의 수에서 무엇을 뺐나요? 거꾸로 갈 때는 그 뺀 것을 어떻게 해야 할까요?

스스로 답해 봐요 나누어서 얻은 값은 삼각형의 수예요. 삼각형의 수에서 변의 수로 돌아가려면 무엇을 해야 할까요?

확인 문제 · 내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형은 몇각형인가요? _____

12

외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)

괜찮아요 내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요 다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요 변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은? _____

13

정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씬 (변의 수로 나누지 않음)

괜찮아요 공식이 먼저 떠오르는 건 잘 외웠다는 뜻이에요. 이제 무엇을 묻는지만 한 번 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 정사각형의 내각의 합과 정사각형의 한 내각을 각각 말해 볼까요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '합'을 묻는지 '한 각'을 묻는지 확인했나요? 한 각을 구하려면 합을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 정육각형의 한 내각의 크기는? _____

14

비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 3 : 4 : 5 : 6 일 때 가장 작은 각은? _____

15 별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄

괜찮아요 별 안에 오각형이 보이니 그렇게 생각하는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 별의 뾰족한 끝각과 안쪽 오각형의 내각을 서로 다른 색으로 칠해 볼까요? 두 각이 같은 각인가요?

스스로 답해 봐요 별의 끝각은 어떤 삼각형의 각인가요? 그 각들을 외각의 정리로 옮겨 모으면 결국 삼각형 몇 개가 남을까요?

확인 문제 · 오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은?

확인 문제 정답 — 1번 육각형 · 2번 10개 · 3번 6개 · 4번 14개 · 5번 한 꼭짓점 3개, 전체 9개 · 7번 110° · 8번 75° · 10번 900° · 11번 구각형 · 12번 360° · 13번 120° · 14번 60° · 15번 180°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (가), (나)

다음 설명 중 옳은 것을 모두 골라 기호를 쓰시오.

(가) 다각형은 선분으로만 이루어져 있다

(나) 다각형은 평면도형이어야 한다

(다) 변과 꼭짓점의 수는 다를 수 있다

(라) 부채꼴은 다각형이다

힌트 · 다각형의 조건은 세 가지예요. 평면 · 선분 · 닫힘.
그리고 n 각형은 변과 꼭짓점이 모두 n 개예요.

(가) 선분으로만 이루어져 있어요 → 옳아요

(나) 평면도형이어야 해요 → 옳아요

(다) 변의 수와 꼭짓점의 수는 언제나 같아요 → 옳지 않아요

(라) 부채꼴에는 곡선인 호가 들어가서 다각형이 아니에요 → 옳지 않아요

2. 칠각형 ($n = 7$)

대각선의 총 개수가 14개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $\frac{n(n-3)}{2} = 14$ 예요. 양변에 2를 곱해서 $n(n-3)$ 부터 구해 봐요.

$n(n-3) = 28$ 이예요.

$n = 7$ 일 때 $7 \times 4 = 28$ 이므로 칠각형이예요.

3. 80°

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $2 : 3 : 4$ 일 때, 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각을 $2x, 3x, 4x$ 로 놓으면 합이 180° 예요.

$2x + 3x + 4x = 9x = 180^\circ$ 이므로 $x = 20^\circ$ 예요.

가장 큰 내각 = $4x = 80^\circ$ 예요.

4. 십각형 ($n = 10$)

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n-2) = 1440^\circ$ 예요. 먼저 양변을 180으로 나눠 봐요.

$180^\circ(n-2) = 1440^\circ$ 이므로 $n-2 = 8$ 이예요.

따라서 $n = 10$, 십각형이예요.

5. 70°

오각형의 다섯 외각 중 네 외각의 크기가 $50^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ$ 일 때, 나머지 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요. 네 각을 먼저 더해 봐요.

$50 + 70 + 80 + 90 + x = 360$ 이므로 $290 + x = 360$, 곧 $x = 70^\circ$ 예요.

6. 정십이각형 ($n = 12$)

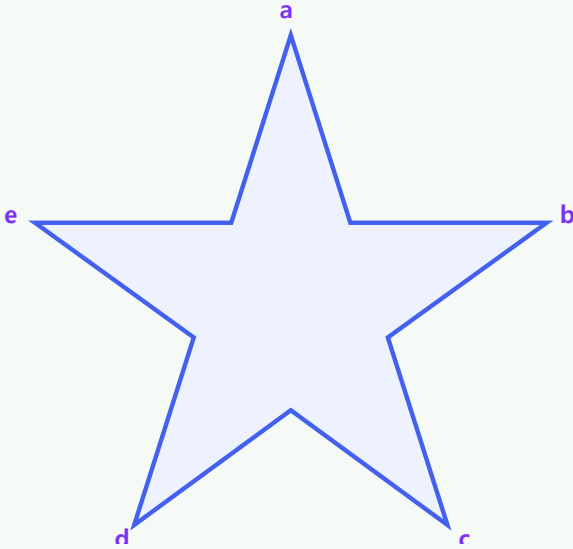
한 외각의 크기가 30° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

힌트 · 한 외각이 360° 를 변의 수로 나눈 값이라는 것을 식으로 써 봐요.

$\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ$ 이므로 $n = 12$ 예요. 정십이각형이예요.

7. 180°

아래 별 모양(오각별)에서 다섯 끝점의 각 a, b, c, d, e의 크기의 합을 구하시오.



힌트 · 별의 끝각은 안쪽 오각형의 내각이 아니에요. 외각의 정리로 각을 옮겨 모아 봐요.

오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은 언제나 180° 예요. 바깥쪽 삼각형마다 외각의 정리를 쓰면 다섯 끝각이 결국 삼각형 하나의 세 내각으로 모여요. 정오각별이든 찌그리진 오각별이든 답은 같아요.

8. 12개 (십이각형)

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 9개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 $n - 3$ 이예요. 식으로 세워 봐요.

$n - 3 = 9$ 이므로 $n = 12$ 예요.
변의 수는 n 과 같으니 12개, 십이각형이예요.

9. 27 개

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 6개인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · 먼저 $n - 3 = 6$ 에서 n 을 구하고, 그다음 전체 대각선 공식을 써요.

$n - 3 = 6$ 이므로 $n = 9$ (구각형)이예요.
전체 대각선 = $\frac{9 \times 6}{2} = 27$ 개예요.

10. 90°

삼각형 ABC 에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $\angle C$ 의 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 먼저 비를 이용해 세 내각을 구하고, $\angle C$ 의 외각은 $\angle A + \angle B$ 로 구해요.

$x + 2x + 3x = 180^\circ$ 이므로 $x = 30^\circ$ 예요.
 $\angle A = 30^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 90^\circ$ 예요.
 $\angle C$ 의 외각 = $\angle A + \angle B = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ 예요.

11. 육각형 (n = 6)

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 그 다각형의 변의 수의 120° 배일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180^\circ(n - 2) = 120^\circ \times n$ 으로 식을 세워요.

$180(n - 2) = 120n$
 $180n - 360 = 120n$
 $60n = 360$ 이므로 $n = 6$ 이예요.
(확인: 육각형의 내각의 합은 720° , 변 $6 \times 120^\circ = 720^\circ$ 라 맞아요.)

12. 120°

팔각형에서 일곱 외각의 크기의 합이 300° 이다. 나머지 한 꼭짓점에서의 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 먼저 남은 한 외각을 구하고, 내각과 외각의 합이 180° 임을 써요.

남은 외각 = $360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$ 예요.
그 꼭짓점의 내각 = $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 예요.

13. 정구각형 (n = 9)

정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 7 : 2 일 때, 이 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

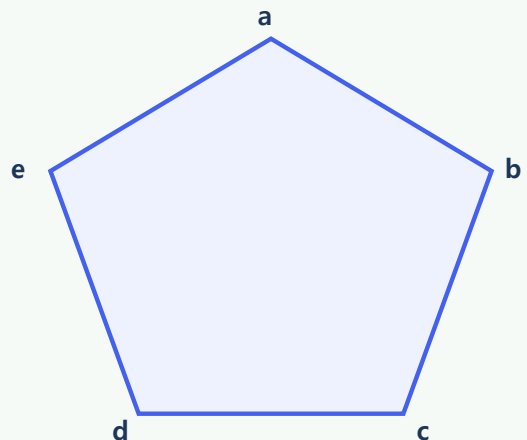
힌트 · 내각과 외각을 더하면 180° 예요. 비의 전체를 9 조각으로 보고 한 조각의 크기를 구해 봐요.

내각 : 외각 = 7 : 2 이므로 전체는 9 조각이예요.
한 외각 = $180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ$ 예요.

$\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ$ 이므로 $n = 9$, 정구각형이예요.

14. 540°

아래 그림의 오각형에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 표시된 다섯 각이 무엇인지 먼저 살펴봐요. 별의 끝각일까요, 오각형의 내각일까요?

a, b, c, d, e 는 모두 오각형의 내각이예요.
오각형의 내각의 크기의 합 = $180^\circ \times 3 = 540^\circ$ 예요.

